4.1 Taux de variation et sécantes

À retenir · Définition et résultats. Pour $a \neq b$ dans le domaine de f, le taux de variation entre a et b vaut $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$. C'est la pente de la sécante passant par les points correspondants. En contexte, l'unité du taux est l'unité de f divisée par celle de la variable.

Statut et justification. Définition ; formule de la pente d'une droite déjà étudiée. Avec $b = a + h$, $h \neq 0$, le taux devient $\dfrac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$.

Exemple 1. Pour $f(x) = x^2$, entre 1 et 3, le taux vaut $\dfrac{9-1}{3-1} = 4$. Entre 1 et $1 + h$, il vaut $2 + h$. Les pentes pour $h = 0{,}1$ et $h = -0{,}1$ sont 2,1 et 1,9.

Point de vigilance. Le taux n'est pas $\dfrac{f(b)}{f(a)}$; h représente un écart, positif ou négatif selon le domaine.

Application. Calculer le taux de $f(x) = x^2 + 3x$ entre 2 et $2 + h$.

4.2 Nombre dérivé

À retenir · Définition et résultats. f est dérivable en a lorsque le taux $\dfrac{[f(a+h)-f(a)]}{h}$ tend vers un réel quand h tend vers 0, dans le domaine. Ce réel est $f'(a)$. On emploie ici une approche intuitive de la limite. En cinématique, si f donne une position en mètres et le temps en secondes, le nombre dérivé représente une vitesse instantanée en $\mathrm{m\,s^{-1}}$.

Statut et justification. Pour $f(x) = x^2$, le taux en a vaut $2a + h$, qui se rapproche de $2a$; ainsi $f'(a) = 2a$. Ce calcul sera repris comme fonction dérivée au chapitre 6.

Exemple 2. Pour $s(t) = t^2 + 3t$, le taux autour de 2 vaut $7 + h$, donc $s'(2) = 7\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. La vitesse moyenne sur $[2; 3]$ vaut $8\ \mathrm{m\,s^{-1}}$; elle n'est pas la vitesse à l'instant 2.

Point de vigilance. On ne remplace pas h par 0 dans un quotient non simplifié : on obtiendrait une division par 0.

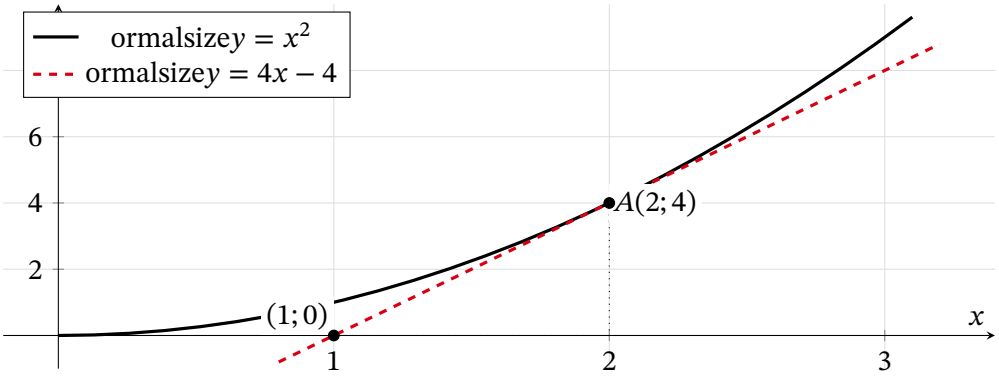
Application. Pour $f(x) = 3x^2 - 2x$, calculer $f'(1)$ à partir du taux.

4.3 Tangente et approximation affine

À retenir · Définition et résultats. Si f est dérivable en a, la tangente au point $(a; f(a))$ a pour équation $y = f(a) + f'(a)(x - a)$. Pour h petit, on utilise $f(a+h) \approx f(a) + f'(a)h$. Cette approximation locale ne fournit pas à elle seule une borne de l'erreur.

Statut et justification. La tangente a pente $f'(a)$ et passe par $(a; f(a))$. Dans $y = f'(a)x + p$, substituer ce point donne $p = f(a) - af'(a)$, d'où l'équation.

Exemple 3. Pour $f(x) = x^2$ en 2, tangente $y = 4 + 4(x-2) = 4x - 4$. On approche $2{,}01^2$ par $4 + 4(0{,}01) = 4{,}04$; la valeur exacte est 4,0401, écart $0{,}0001 = h^2$.



La tangente en A passe aussi par $(1;0)$. Sa pente vaut $\dfrac{4-0}{2-1} = 4$. Le tracé discontinu permet de la distinguer de la courbe, même en noir et blanc.

Point de vigilance. Une tangente peut recouper la courbe ailleurs. « Un seul point commun » n'est pas une définition.

Application. On donne $f(3) = 5$ et $f'(3) = -2$. Écrire la tangente et approcher $f(3{,}04)$.

4.4 Quand la dérivabilité échoue

À retenir · Définition et résultats. La fonction racine carrée est définie sur $[0;+\infty[$ mais n'est pas dérivable en 0. La fonction valeur absolue est définie sur $\mathbb{R}$ mais n'est pas dérivable en 0. Être définie ou avoir une courbe continue ne garantit donc pas la dérivabilité.

Statut et justification. Pour $h > 0$, $\dfrac{\sqrt{h}-0}{h} = \dfrac{1}{\sqrt{h}}$, qui ne tend pas vers un réel fini lorsque h se rapproche de 0. Pour $|x|$, le taux $\dfrac{|h|}{h}$ vaut 1 à droite et -1 à gauche : pas de valeur commune.

Exemple 4. Pour $|x|$, les sécantes issues de l'origine ont toutes pente 1 à droite et -1 à gauche. Le point anguleux ne possède pas une tangente de pente finie unique. Pour la racine, la direction limite est verticale ; il n'y a pas de nombre dérivé réel.

Point de vigilance. Une pente très grande n'est pas une preuve de non-dérivabilité ; il faut expliquer le comportement du taux.

Application. Justifier que $g(x) = |x-2|$ n'est pas dérivable en 2. Étudier aussi la dérivabilité de $x \mapsto \sqrt{x}$ en 0 par son taux.